

## -2 Короткий толчок

### Условие

#### Задача 10-2 Короткий толчок

Если на тело действует некоторая сила в течение малого промежутка времени  $\Delta t$ , очень часто используют **теорему об изменении импульса** тела (которая равносильна второму закону Ньютона): изменение импульса тела равно импульсу действующей силы:

$$\Delta \vec{P} = \vec{F} \Delta t. \quad (1)$$

При этом пренебрегают смещением тела за время действия силы. Но в этом подходе скрыто противоречие: если скорость тела изменилась, то изменилась его кинетическая энергия. С другой стороны, справедлива **теорема о кинетической энергии**: изменение кинетической энергии тела, равно работе внешних сил:

$$\Delta E_{\text{кин.}} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}. \quad (2)$$

Но если пренебречь смещением тела за время действия силы, то работа оказывается равной нулю (!), следовательно, энергия тела и его скорость не изменяется!

Продемонстрируйте свое понимание физики и используемых приближенных методов: покажите, что между этими теоремами никаких противоречий не возникает.

**Во всех частях задачи рассматривается движение небольшой частицы (материальной точки) массы  $m$ , имеющей постоянный электрический заряд  $q^{***}$ .**

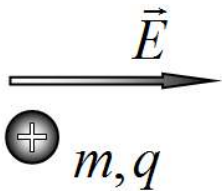
Силой тяжести, силой сопротивления воздуха следует пренебрегать.\*\*\*

В ходе решения вам необходимо использовать единственную приближенную формулу, справедливую при малых значениях безразмерной величины  $x \ll 1$ :

$$(1 + x)^\gamma \approx 1 + \gamma x, \quad (3)$$

Эта формула справедлива при любых значениях показателя степени  $\gamma$ .

#### Часть 1. Постоянная сила.



Частица свободна и находится в состоянии покоя. На короткий промежуток времени  $\tau$  включается постоянное электростатическое поле, напряженность которого равна  $E$ .

1.1 Используя теорему об изменении импульса (1), найдите скорость  $v_0$ , которую приобретет частица за время включения электрического поля.

Постройте схематический график зависимости скорости частицы от времени. 1.2 Найдите скорость частицы после выключения поля  $v_0$ , используя

теорему о кинетической энергии (2). Постройте схематический график зависимости скорости частицы от ее координаты. 1.3 Совпадают ли значения скорости  $v_0$ , полученные в пп. 1.1 – 1.2?

#### Часть 2. Сила упругости.

Частицу прикрепили с помощью легкой непроводящей пружины жесткостью  $k$  к неподвижной стенке. Частица находится в состоянии покоя, затем на короткий промежуток времени  $\tau$  включается постоянное электростатическое поле, напряженность которого постоянна (в течение указанного промежутка) равна  $\vec{E}$  и направлена вдоль пружины. При решении этой задачи вам следует использовать два приближения (и сравнить их между собой).

**Первое приближение:** пренебрегаем смещением частицы за время действия поля  $\tau$

**Второе приближение:** учитываем смещение частицы, но пренебрегаем изменением ее ускорения, т.е. считаем, что она движется с постоянным ускорением, равным ускорению в начальный момент времени.

2.1 Используя *первое приближение*, найдите приближенное значение скорости частицы сразу после выключения поля  $\tilde{\nu}_0$ .

2.2 Используя теорему об изменении импульса (1), найдите значение скорости частицы сразу после выключения поля  $\nu_0$  во *втором приближении*.

2.3 Разность между найденными значениями служит оценкой погрешности первого приближения. Найдите (в виде формулы) относительную погрешность значения скорости  $\tilde{\nu}_0$ :

$$\varepsilon_\nu = \frac{\nu_0 - \tilde{\nu}_0}{\tilde{\nu}_0}. \quad (4)$$

2.4 Получите формулу для значения скорости  $\nu_0$  с помощью теоремы о кинетической энергии (2) во *втором приближении*.

2.5 Упростите формулу, полученную в п. 2.4, используя приближенную формулу (3). Сравните ее с формулой, полученной на основе теоремы об изменении импульса (п. 2.2). Совпадают ли они?

2.6 Какая из формул (п. 2.2 или п. 2.4) является правильной?

2.7 Найдите максимальное смещение частицы  $\tilde{X}$  в процессе движения в *первом приближении*.

2.8 Найдите относительную погрешность найденного смещения, используя *второе приближение*.

*Еще одна математическая подсказка:*

\*Если ускорение тела изменяется от времени по закону  $a = bt^2$ , то зависимость скорости от времени имеет вид  $v = \frac{bt^3}{3}$ , при этом зависимость координаты от времени  $x = \frac{bt^4}{12}$ . Предполагается, что начальная скорость и начальная координаты равны нулю.

### Часть 3. Кулоновская сила.

Частицу поместили между обкладками сферического конденсатора. Конденсатор образован двумя концентрическими проводящими сферами, радиусы которых равны  $r_1, r_2$ . Сначала частица касается внутренней сферы и находится в покое, затем на короткий промежуток времени  $\tau$  обкладки подключают к источнику постоянного напряжения  $U_0$ . При этом тело приходит в движение.

3.1 Чему равна напряженность поля у поверхности внутренней сферы  $E_0$ ?

3.2 Выразите напряженность поля в точке  $E(r)$ , находящейся между сферами на расстоянии  $r$  от их центра, через величину  $E_0$  и геометрические размеры конденсатора. В дальнейших пунктах ответы выражайте через значение  $E_0$ .

3.3 Найдите скорость частицы после выключения поля во *втором приближении*  $\nu_0$

3.4 Используя первое приближение, найдите время пролета частицы между обкладками конденсатора  $\tilde{T}$ . Во *втором приближении* время движения может быть представлено в виде  $T = \tilde{T} + \beta\tau^n$ , где  $\beta$  - некоторая константа. Чему равен порядок степени поправки  $n$ ? Доказывать приведенную формулу и определять коэффициент  $\beta$  не требуется.

**Решение**

### Задача 10-2 Короткий толчок

#### Часть 1. Постоянная сила.



1.1 Сил, действующая на частицу, во время включения поля, равна

$$F = qE \quad (1)$$

Так как начальная скорость частицы равна нулю, поэтому уравнение теоремы об изменении импульса имеет вид

$$mv_0 = qE\tau. \quad (2)$$

Из этого уравнения находим скорость частицы

$$v_0 = \frac{qE}{m}\tau. \quad (3)$$

График этой зависимости показан на рисунке.

1.2 Уравнение теоремы о кинетической энергии имеет вид

$$\frac{mv_0^2}{2} = qEx. \quad (4)$$

Так как движение тела является равноускоренным, то смещение тела за время действия поля  $\tau$  равно

$$x_0 = \frac{qE}{2m}\tau^2. \quad (5)$$

Подставляя это выражение в формулу (4), получаем значение скорости

$$v_0 = \sqrt{2\frac{qE}{m}\left(\frac{qE}{2m}\tau^2\right)} = \frac{qE}{m}\tau \quad (6)$$



График зависимости скорости от координаты показан на рисунке.

1.2 Полученные формулы полностью совпадают.

*Примечание. Формулы совпадают, так обе получены безо всяких приближений.*

## Часть 2. Сила упругости.

2.1 Пренебрежение смещением частицы за время действия поля равносильно пренебрежением силы упругости. Поэтому в этом приближении скорость частицы описывается тоже формулой, что и в Части 1:

$$\tilde{v}_0 = \frac{qE}{m}\tau. \quad (7)$$

2.2 В начальный момент времени ускорение частицы определяется только электрическим полем, поэтому в используемом приближении закон движения частицы описывается формулой

$$x = \frac{qE}{2m}t^2 \quad (8)$$

Тогда уравнение (1) в указанном приближении сводится к виду

$$m \frac{\Delta v}{\Delta t} = qE - kx \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{qE}{m} - \frac{k}{m} \cdot \left( \frac{qE}{2m} \tau^2 \right). \quad (9)$$

Используя математическую подсказку, легко получить выражение для скорости частицы сразу после выключения поля:

$$v_0 = \frac{qE}{m}\tau - \frac{kqE}{6m^2}\tau^3 = \frac{qE}{m}\tau \left( 1 - \frac{1}{6} \frac{k}{m} \tau^2 \right) \quad (10)$$

2.3 Относительная погрешность значения скорости, найденного в первом приближении, равна

$$\varepsilon_v = \frac{v_0 - \tilde{v}_0}{\tilde{v}_0} = -\frac{1}{6} \frac{k}{m} \tau^2. \quad (11)$$

2.4 Запишем уравнение, следующее из теоремы о кинетической энергии, выразим из него значение искомой скорости

$$\frac{mv_0^2}{2} = qEx - \frac{kx^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v_0 = \sqrt{2 \frac{qE}{m} x - \frac{k}{m} x^2} \quad (12)$$

Подставляя значение координаты в момент выключения поля (8), получим

$$v_0 = \sqrt{2 \frac{qE}{m} x - \frac{k}{m} x^2} = \sqrt{2 \frac{qE}{m} \left( \frac{qE}{2m} \tau^2 \right) - \frac{k}{m} \left( \frac{qE}{2m} \tau^2 \right)^2} = \frac{qE}{m} \tau \sqrt{1 - \frac{1}{4} \frac{k}{m} \tau^2}. \quad (13)$$

2.5 Наконец, используем приближенную формулу (для корня  $\gamma = \frac{1}{2}$ ):

$$v_0 = \frac{qE}{m} \tau \sqrt{1 - \frac{1}{4} \frac{k}{m} \tau^2} \approx \frac{qE}{m} \tau \left( 1 - \frac{1}{8} \frac{k}{m} \tau^2 \right). \quad (14)$$

2.6 Полученные формулы (10) и (14) имеют одинаковую структуру, но отличаются коэффициентом относительной погрешности. Можно показать, что правильной формулой является формула (10). Для этого достаточно проанализировать порядок малых поправок. Поправка к скорости, учитывающая смещение тела, равна 3 (т.е. пропорциональна  $\tau^3$ ), поэтому поправка к смещению должна быть пропорциональна  $\tau^4$ . Следовательно, в формуле (13) величина  $x$  должна быть рассчитана с точностью до 4 порядка.

Примечания для скептиков.

1. Докажем последнее утверждение. Если зависимость скорости от времени имеет вид (10):

$$v_0 = \frac{qE}{m} \tau - \frac{kqE}{6m^2} \tau^3;$$

то смещение, рассчитанное в рамках того же приближения, равно

$$x = \frac{qE}{2m}\tau^2 - \frac{kqE}{24m^2}\tau^4.$$

Подставим это выражение в формулу (13) и проведем разложение (оставляя все слагаемые 4 порядка), в результате чего получим

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2\frac{qE}{m}x - \frac{k}{m}x^2} = \sqrt{2\frac{qE}{m}\left(\frac{qE}{2m}\tau^2 - \frac{kqE}{24m^2}\tau^4\right) - \frac{k}{m}\left(\frac{qE}{2m}\tau^2\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{qE}{m}\tau\right)^2 - \frac{1}{12}\left(\frac{qE}{m}\tau\right)^2\left(\frac{k}{m}\tau^2\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{qE}{m}\tau\right)^2\left(\frac{k}{m}\tau^2\right)} = \\ &= \frac{qE}{m}\tau\sqrt{1 - \frac{1}{3}\left(\frac{k}{m}\tau^2\right)} \approx \frac{qE}{m}\tau\left(1 - \frac{1}{6}\left(\frac{k}{m}\tau^2\right)\right) \end{aligned}$$

А эта формула полностью совпадает с выражением (10).

2. Уравнение (10) имеет точное решение (так является уравнением гармонических колебаний).

С учетом начальных условий это решение задается функцией

$$ma = qE - kx \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{qE}{k}(1 - \cos \omega t),$$

Где обозначено  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$  - круговая частота гармонических колебаний частицы на пружине.

Используя разложение косинуса  $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ , эта функция представляется в виде

$$x(t) = \frac{qE}{k}(1 - \cos \omega t) \approx \frac{qE}{k}\left(\frac{1}{2}(\omega t)^2 - \frac{1}{24}(\omega t)^4\right)$$

Что полностью совпадает с решением, полученным приближенным методом. Из уравнения (10) следует, что зависимость скорости от времени во втором приближении имеет вид

$$v = \frac{qE}{m}t - \frac{kqE}{6m^2}t^3 \quad (10^*)$$

Тогда в соответствии с математической подсказкой зависимость координаты от времени будет описываться функцией

$$x = \frac{qE}{m}\frac{t^2}{2} - \frac{kqE}{6m^2} \cdot \frac{t^4}{4} = \frac{qE}{2m}t^2\left(1 - \frac{1}{12}\frac{k}{m}t^2\right) \quad (11^*)$$

2.7 Отсюда следует, что смещение в первом приближении равно

$$\tilde{x} = \frac{qE}{2m}\tau^2 \quad (12^*)$$

2.8 Относительная поправка во втором приближении задается формулой

$$\varepsilon = -\frac{1}{12}\frac{k}{m}\tau^2. \quad (13^*)$$

**Часть 3. Кулоновская сила.**

3.1 Напряженность поля необходимо выразить через заданное значение напряжения (разности потенциалов)  $U_0$ . Электрическое поле между обкладками сферического конденсатора эквивалентно полю точечного заряда, помещенного в центр сфер. Поэтому разность потенциалов и напряженность поля описываются формулами

$$U_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_2 \cdot r_1}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (15)$$

Из которых не сложно получить зависимость напряженности поля от расстояния  $r$

$$E(r) = U \frac{r_2 \cdot r_1}{r_2 - r_1} \frac{1}{r^2}. \quad (16)$$

Напряженность поля у поверхности внутренней сферы равна

$$E_0 = E(r = r_1) = U \frac{r_2 \cdot r_1}{r_2 - r_1} \frac{1}{r_1^2} = \frac{U}{r_1} \frac{r_2}{r_2 - r_1}. \quad (17)$$

3.2 Наконец выражение для напряженности поля в произвольной точке имеет вид

$$E(r) = E_0 \frac{r_1^2}{r^2}. \quad (18)$$

3.3 Так как поле включают на малый промежуток времени  $\tau$ , то и смещение частицы за этот промежуток времени будет мало. Поэтому представим  $r = r_1 + x$ , причем  $x \ll r_1$ . Тогда вблизи поверхности внутренней сферы напряженность поля может быть описана приближенной формулой

$$E(r) = E_0 \frac{r_1^2}{(r_1 + x)^2} = E_0 \left( 1 + \frac{x}{r_1} \right)^{-2} \approx E_0 \left( 1 - 2 \frac{x}{r_1} \right). \quad (19)$$

Тогда уравнение движения тела в течение промежутка времени  $\tau$  имеет вид

$$ma = qE = qE_0 - \frac{2qE_0}{r_1}x. \quad (20)$$

Это уравнение полностью совпадает с рассмотренным уравнением (9), в котором следует положить  $k = \frac{2qE_0}{r_1}$ . Скорость, которую приобретает тело за время включения поля, описывается формулой (10)

$$v_0 = \frac{qE_0}{m} \tau \left( 1 - \frac{1}{6} \frac{k}{m} \tau^2 \right) = \frac{qE_0}{m} \tau \left( 1 - \frac{1}{3} \frac{qE_0}{mr_1} \tau^2 \right) \quad (20)$$

В первом приближении время движения частицы между обкладками описывается формулой

$$\tilde{T} = \frac{r_2 - r_1}{\tilde{v}_0} = \frac{m(r_2 - r_1)}{qE_0\tau}. \quad (21)$$

Для определения порядка погрешности обозначим  $\frac{qE_0}{m} = a$  — ускорение, с которым разгонялась частица. Тогда время движения во втором приближении можно записать в виде:

$$T = \tau + \frac{(r_2 - r_1) - \frac{a}{2}\tau^2}{a\tau \left(1 - \frac{1}{3}\frac{a}{r_1}\tau^2\right)}. \quad (22)$$

Упростим эту формулу, учитывая малость времени  $\tau$ :

$$\begin{aligned} T &= \tau + \frac{(r_2 - r_1) - \frac{a}{2}\tau^2}{a\tau \left(1 - \frac{1}{3}\frac{a}{r_1}\tau^2\right)} = \frac{(r_2 - r_1)}{a\tau} \frac{1 - \frac{a}{2(r_2 - r_1)}\tau^2}{1 - \frac{1}{3}\frac{a}{r_1}\tau^2} + \tau \approx \\ &\approx \frac{(r_2 - r_1)}{a\tau} \left(1 - \frac{a}{2(r_2 - r_1)}\tau^2 + \frac{1}{3}\frac{a}{r_1}\tau^2\right) + \tau = \tilde{T} + \beta\tau \end{aligned} \quad (23)$$

Из этого выражения видно, что порядок поправки — первый, т.е.  $n = 1$ .

Этот же результат можно получить из простых рассуждений. Во втором приближении все относительные поправки имеют второй порядок, поэтому и относительная погрешность формулы для расчета времени движения также имеет второй порядок. Так как время движения обратно пропорционально  $\tau$ , то абсолютная погрешность должна иметь первый порядок:

$$\frac{\Delta T}{\tilde{T}} \propto \tau^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta T \propto \tilde{T}\tau^2 = \frac{\Delta r}{a\tau}\tau^2 \propto \tau. \quad (24)$$